Математический анализ

Лекция 10

Конспект составил(а): **Cesare Romano, 26131**

08.10.2026

1. Позиционные системы счисления (продолжение)

Разберёмся, как переводить представление числа из одной системы в другую на примере десятичной и двоичной систем. Начнём с натуральных чисел. Возьмём, например, число

$$235_{10} = 2 \cdot 10^2 + 3 \cdot 10^1 + 5 \cdot 10^0.$$

Таким образом, если мы будем нумеровать позиции цифр справа налево, начиная с нуля, то число будет суммой этих цифр, умноженных на 10 в степени, равной номеру их позиций. То есть информативна не только сама цифра, но и позиция, на которой она расположена. По этой причине такие системы счисления называются *позиционными*.

Запишем также число

$$11101101_2 = 1 \cdot 2^7 + 1 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 237_{10}.$$

Запишем число $235_{10} = \alpha_k 2^k + \alpha_{k-1} 2^{k-1} + \cdots + \alpha_0 2^0$, при этом все $\alpha_k, \alpha_{k-1}, \ldots, \alpha_0$ должны быть равны 1 или 0. Так как

$$235_{10} = 117_{10} \cdot 2 + 1 \cdot 2^0, \quad \text{то } \alpha_0 = 1.$$

Аналогично:

$$\begin{aligned}
117_{10} &= 58_{10} \cdot 2 + 1 \implies \alpha_1 = 1, & 7_{10} &= 3_{10} \cdot 2 + 1 \implies \alpha_5 = 1,\\
58_{10} &= 29_{10} \cdot 2 + 0 \implies \alpha_2 = 0, & 3_{10} &= 1 \cdot 2 + 1 \implies \alpha_6 = 1,\\
29_{10} &= 14_{10} \cdot 2 + 1 \implies \alpha_3 = 1, & 1 &= 0 \cdot 2 + 1 \implies \alpha_7 = 1.\\
14_{10} &= 7_{10} \cdot 2 + 0 \implies \alpha_4 = 0,
\end{aligned}$$

В итоге получаем, что $235_{10} = 11101011_2$. Таким образом, алгоритм перевода числа из десятичной системы счисления в двоичную состоит в последовательном выполнении деления с остатком.

Если β — положительное вещественное число, то его можно представить в виде

$$\beta = \alpha_k s^k + \alpha_{k-1} s^{k-1} + \cdots + \alpha_0 s^0 + \alpha_{-1} s^{-1} + \alpha_{-2} s^{-2} + \ldots,$$

где $s \geq 2$ — натуральное число, являющееся основанием системы счисления, $s^{-n} = \frac{1}{s^n}$ — число, обратное к s^n, $\alpha_i \in \{0, 1, \ldots, s-1\}$. В позиционной записи числа слагаемые с отрицательными степенями отделяются запятой:

$$\beta_s = \underbrace{\alpha_k \alpha_{k-1} \ldots \alpha_0}_{\text{целая часть}}, \underbrace{\alpha_{-1}\alpha_{-2}\ldots\alpha_{-n}\ldots}_{\text{дробная часть числа } \beta}$$

Например, число

$$\left(\frac{1}{6}\right)_{10} = 0{,}1666\ldots = 0{,}1\underbrace{(6)}_{\text{период}}.$$

Для обращения периодических чисел введу их представление в какой-либо системе счисления и объясню устно позже.

Если вещественное число не является целым, то его представление в десятичной (двоичной, троичной и т. д.) системе счисления называется *десятичной* (*двоичной*, *троичной* и т. д.) *дробью*. Перевод правильной дроби в двоичную осуществляется совершенно аналогично тому, как мы это делали для натуральных чисел. Найдём двоичное представление числа

$$0{,}25_{10} = \alpha_{-1}2^{-1} + \alpha_{-2}2^{-2} + \alpha_{-3}2^{-3} + \ldots$$

Умножим это равенство на 2, получим:

$$0{,}5_{10} = \alpha_{-1} + \alpha_{-2}2^{-1} + \alpha_{-3}2^{-2} + \ldots$$

Все слагаемые в правой части неотрицательны и $0{,}5_{10} < 1$, поэтому $\alpha_{-1} = 0$. Умножим последнее равенство на 2, получим:

$$1{,}0_{10} = \alpha_{-2} + \alpha_{-3}2^{-1} + \ldots$$

Из тех же соображений:

$$1 = \alpha_{-2} + \alpha_{-3}2^{-1} + \ldots$$

Возможны два варианта: когда $\alpha_{-2} = 1,\ \alpha_{-3} = 0,\ \alpha_{-4} = 0, \ldots$ и когда $\alpha_{-2} = 0,\ \alpha_{-3} = 1,\ \alpha_{-4} = 1, \ldots$

Таким образом, число $0{,}25_{10}$ имеет два представления:

$$0{,}01(0)_2 \quad \text{и} \quad 0{,}001(1)_2.$$

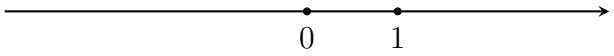
Никакого противоречия здесь нет, поскольку из формулы для суммы геометрической прогрессии следует, что $0{,}01(0)_2 = 0{,}001(1)_2$.

Отмеченная ситуация, связанная с неоднозначностью записи чисел, встречается во всех позиционных системах счисления, например, $0{,}4(9)_{10} = 0{,}5_{10}$. Неоднозначность возникает, когда в записи числа, начиная с некоторой позиции после запятой и до бесконечности (в периоде), стоит последняя цифра используемой системы счисления.

Отметим, что бесконечная рациональная дробь в одной системе счисления может представляться в виде дроби с конечным числом знаков после запятой, а в другой — с бесконечным. Например:

$$\frac{1}{3} = 0{,}(3)_{10} = 0{,}1_3.$$

2. Геометрическое представление вещественных чисел. Числовая прямая



Множество точек, лежащих на прямой правее точки 0, назовём *положительной полуосью*, а левее — *отрицательной*.

При помощи геометрических построений мы можем разделить отрезок прямой на любое число равных отрезков. Таким образом, мы можем отметить на прямой точки для всех рациональных чисел. Мы присвоим этим точкам названия соответствующих чисел. Но на прямой останутся ещё точки, поскольку есть отрезки, не соизмеримые с единицей.

Введём на прямой отношение порядка. Пусть x, y — точки на прямой. Скажем, что $x < y$, если точка x лежит левее точки y. Используя это отношение, мы можем все нерациональные вещественные числа привязать к точкам на прямой.

Возьмём на прямой произвольную точку c, не являющуюся рациональной, и определим два множества рациональных точек A и B, лежащих левее и правее точки c соответственно. По аксиоме полноты $\exists\, \tilde{c} \in \mathbb{R}$, что $a \leq \tilde{c} \leq b\ \forall a \in A,\ \forall b \in B$. Такое число единственно.

В самом деле, предположим, что существуют c_1 и c_2, $c_1 < c_2$, удовлетворяющие таким разделяющим свойствам, то есть $\forall a \in A,\ \forall b \in B$ выполняется $a \leq c_1 < c_2 \leq b$. В силу ранее доказанной теоремы $\exists\, r \in \mathbb{Q}\colon c_1 < r < c_2$. Таким образом, $a \leq c_1 < r < c_2 \leq b$ $\forall a \in A,\ \forall b \in B$, то есть $r \notin A,\ r \notin B$. Но $A \cup B = \mathbb{Q}$. Получили противоречие. Число $\tilde{c}$ и ставим в соответствие точке c.

Итак, каждой точке прямой мы поставили в соответствие какое-либо вещественное число. Эта прямая называется *числовой прямой* и обозначается так же, как и множество вещественных чисел, через $\mathbb{R}$.

Вообще говоря, нужно ещё необходимо показать, что каждому вещественному числу соответствует некоторая точка на прямой. Этот факт следует из *свойства непрерывности прямой*, которое аналогично аксиоме полноты для вещественных чисел: если множество A на прямой лежит левее множества B, то на прямой существует точка, лежащая между этими множествами. Неформально это свойство означает, что на прямой нет «разрывов». Рациональные числа на прямой мы уже отметили. Остаётся рассмотреть иррациональные. Пусть x — какое-либо иррациональное число. Определим множества

$$A = \{r \in \mathbb{Q} \mid r < x\} \quad \text{и} \quad B = \{r \in \mathbb{Q} \mid r > x\}.$$

Тогда x — единственное число, для которого $\forall a \in A,\ \forall b \in B$ выполняется $a < x < b$. Но A и B на прямой уже отмечены, причём A лежит левее B. Из непрерывности прямой следует существование точки, лежащей между A и B.